Guitare électrique : Etude de l'influence du type de bobinage dans le micro

TIPE N°39662

50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024

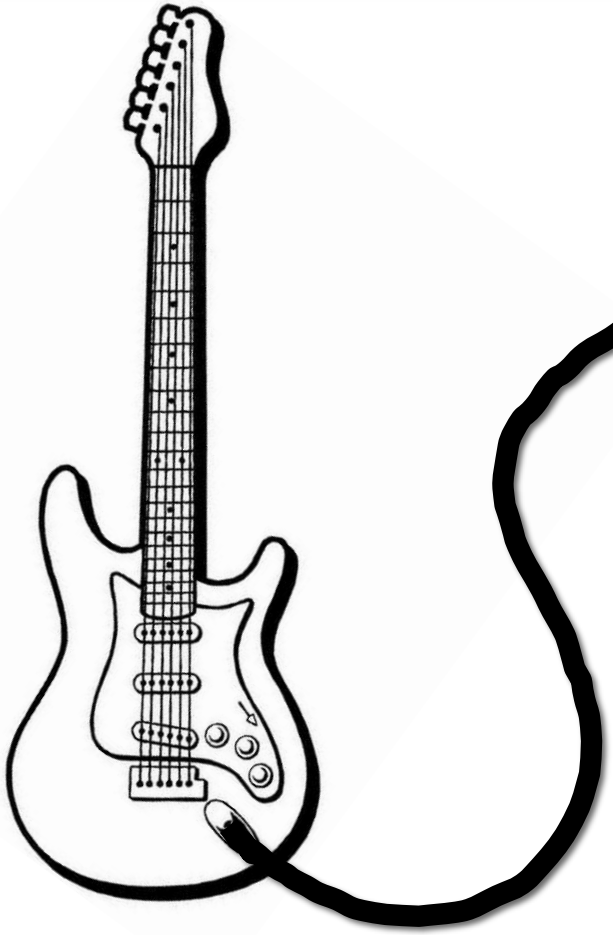


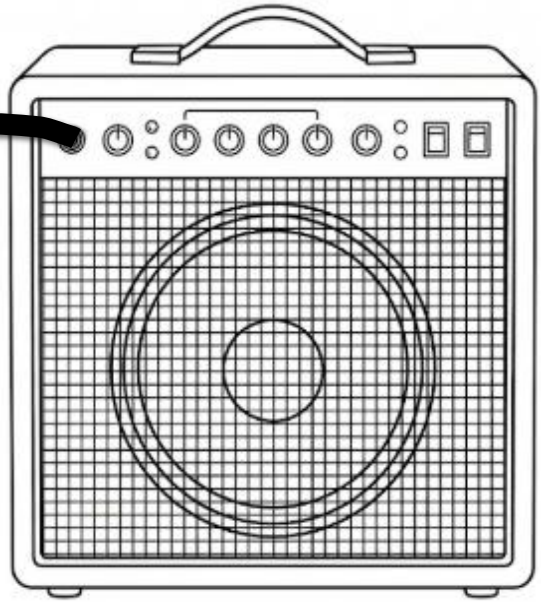
48%

Part de marché des guitares électriques



[1] WiseGuy Research Consultants



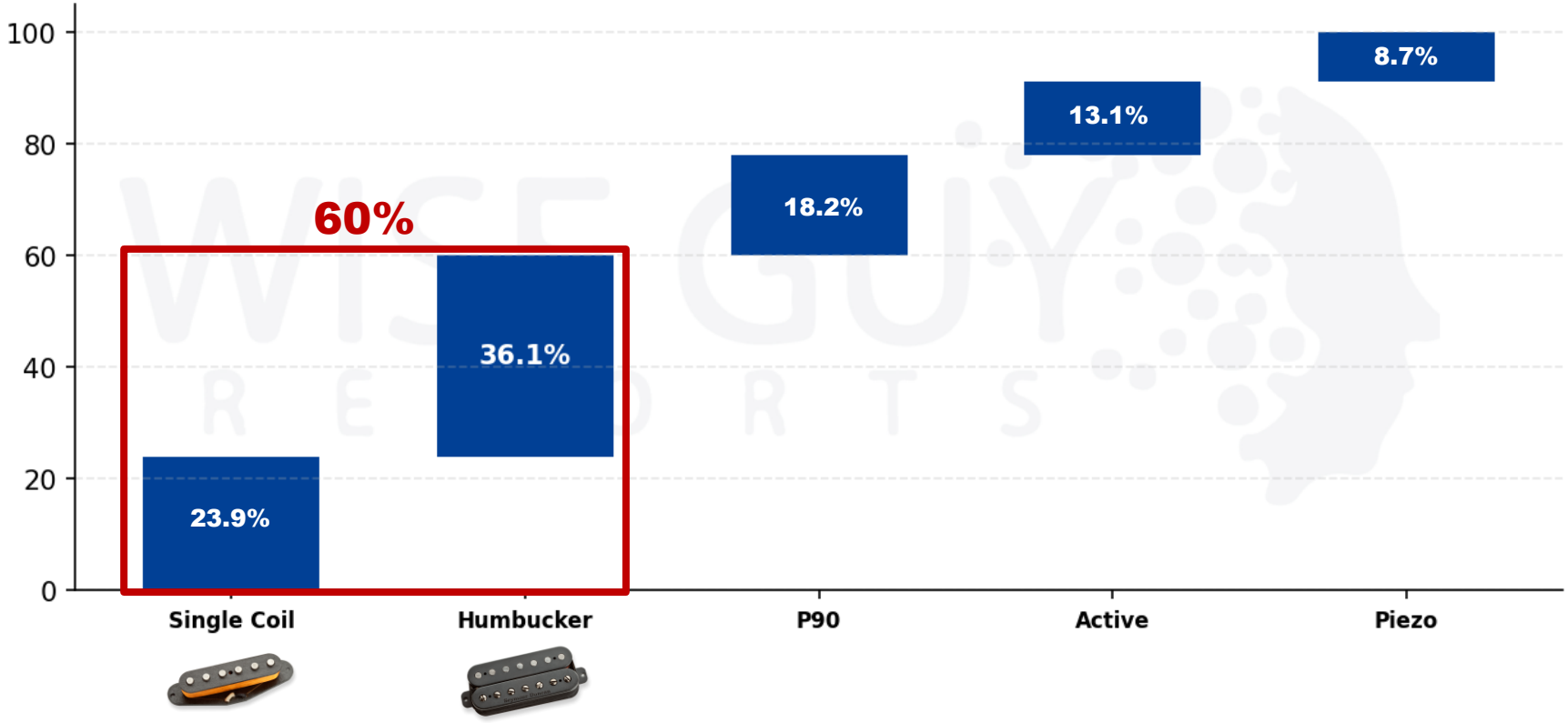






© Gemini banana nano

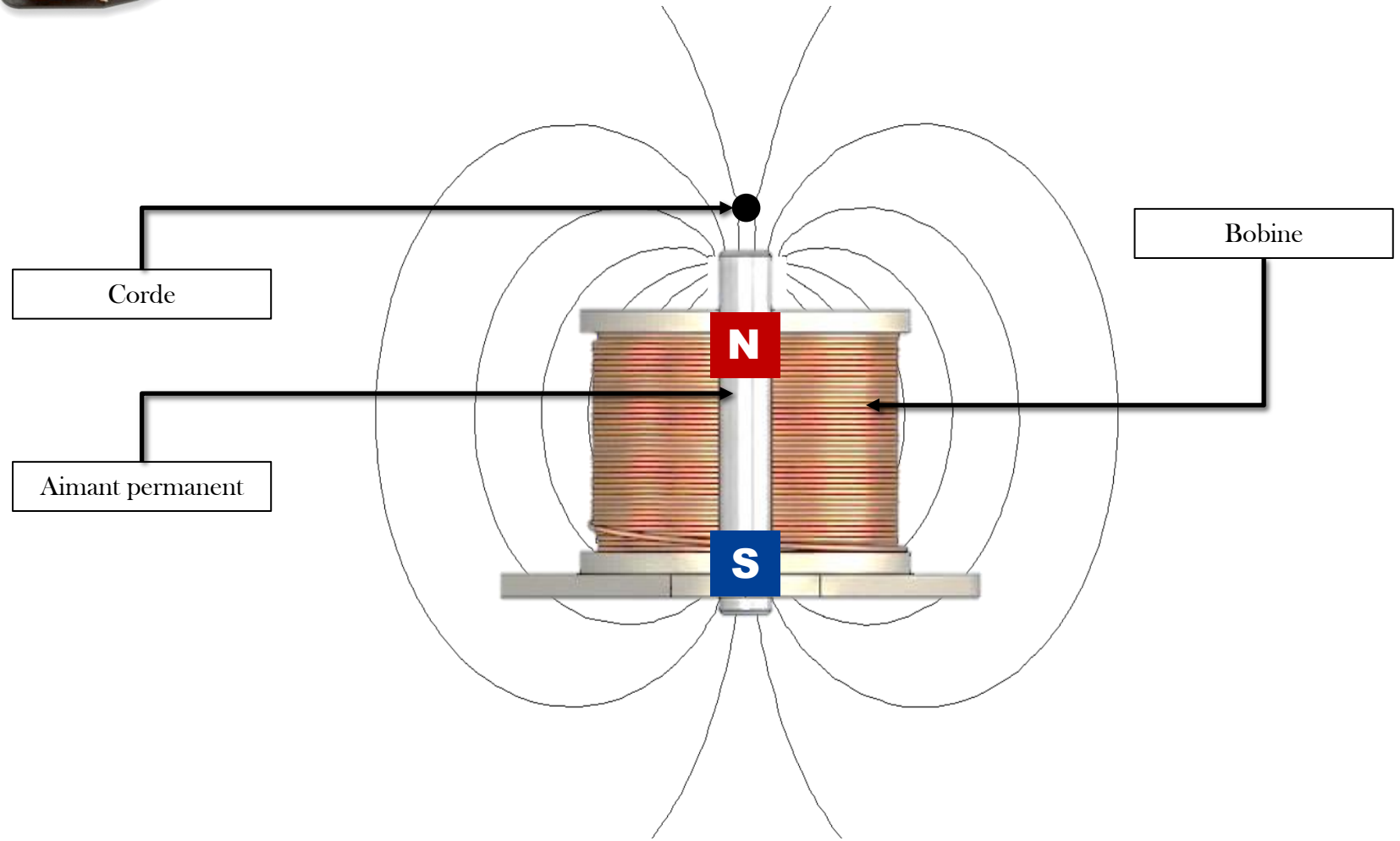
Market Share Breakdown, By Type, 2024



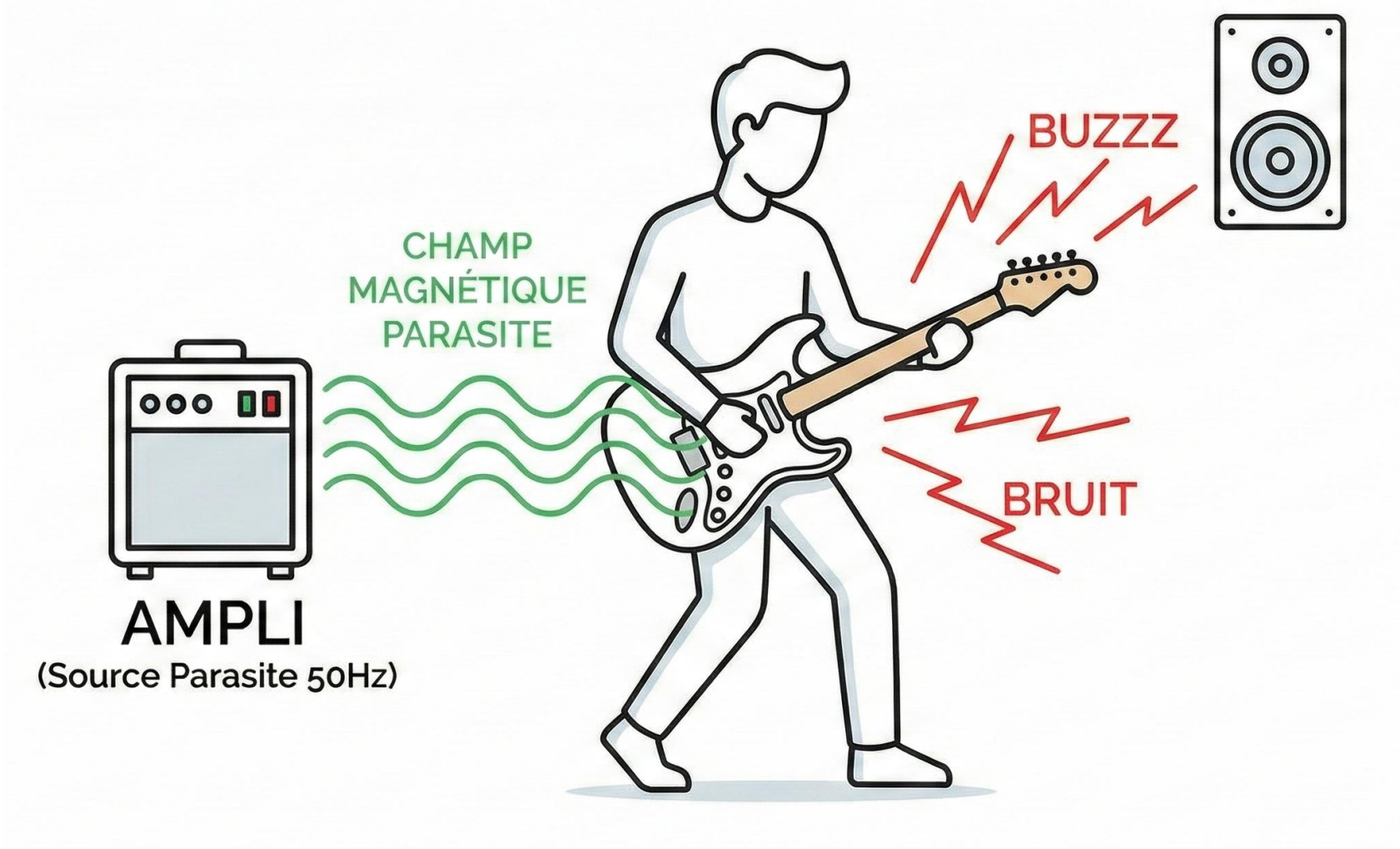
[1] WiseGuy Research Consultants

Micro SingleCoil





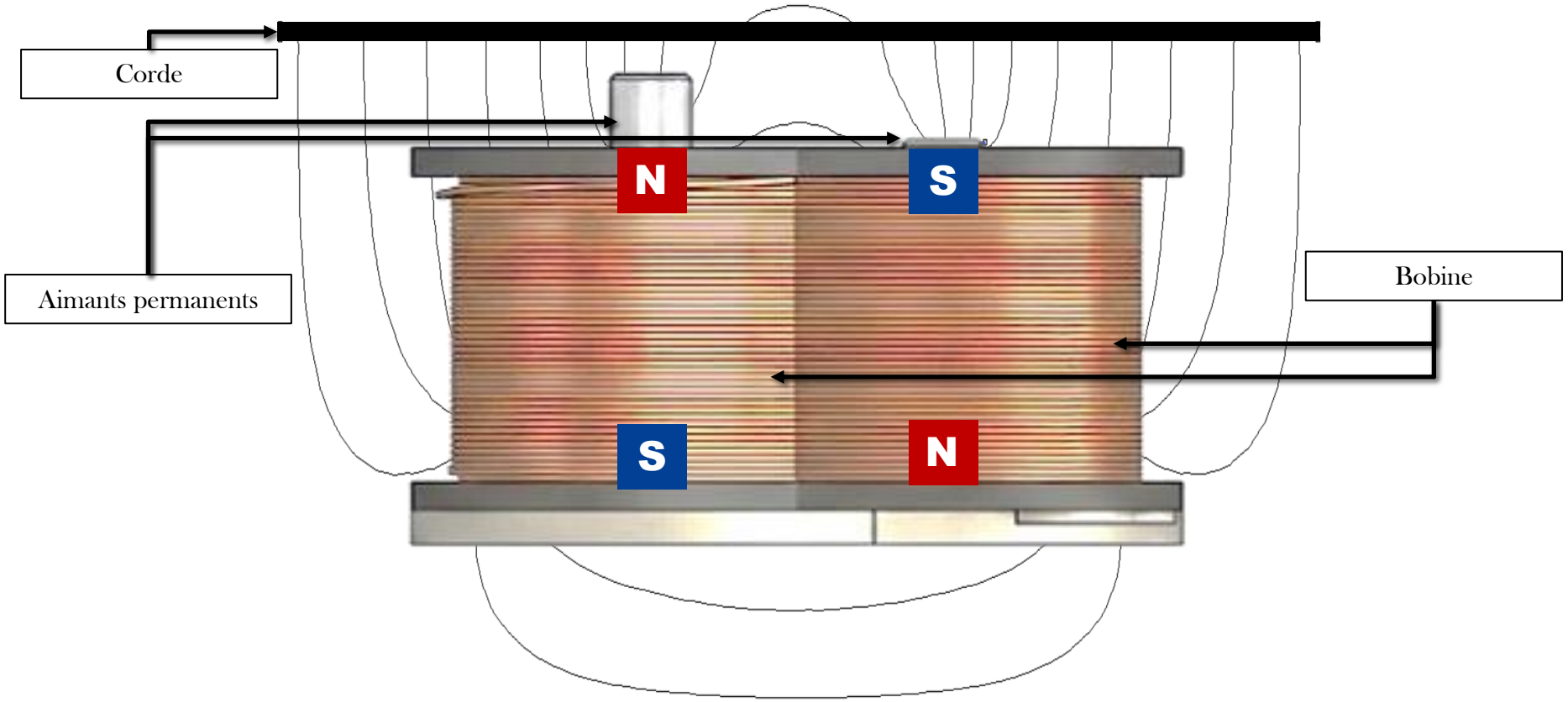
© Gemini banana nano



© Gemini banana nano



Micro Humbucker



© Gemini banana nano

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?

SOMMAIRE

I. FILTRAGE ÉLECTRIQUE

II. INDUCTION ET FILTRAGE SPATIAL

III. RÉDUCTION DU BOURDONNEMENT

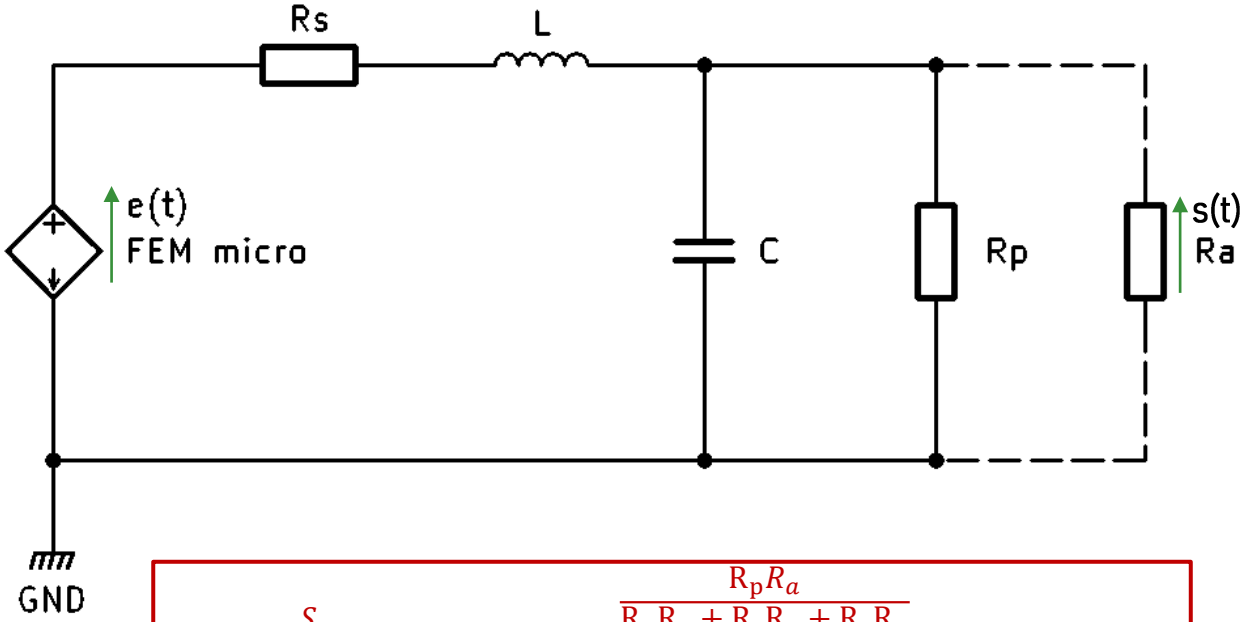
THEORIE

Hypothèses

- Symétrie parfaite des bobinages

Conséquences

- Schéma équivalent identique peu importe le montage



$$H(p) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{\frac{R_p R_a}{R_p R_a + R_s R_a + R_s R_p}}{1 + \frac{R_s R_p R_a C + L R_a + L R_p}{R_p R_a + R_s R_a + R_s R_p} p + \frac{R_p R_a L C}{R_p R_a + R_s R_a + R_s R_p} p^2}$$

Interprétation : Filtrage passe-bas du 2nd Ordre

[5] Dan Carson, University of Illinois

EXPERIMENTATION

Protocole

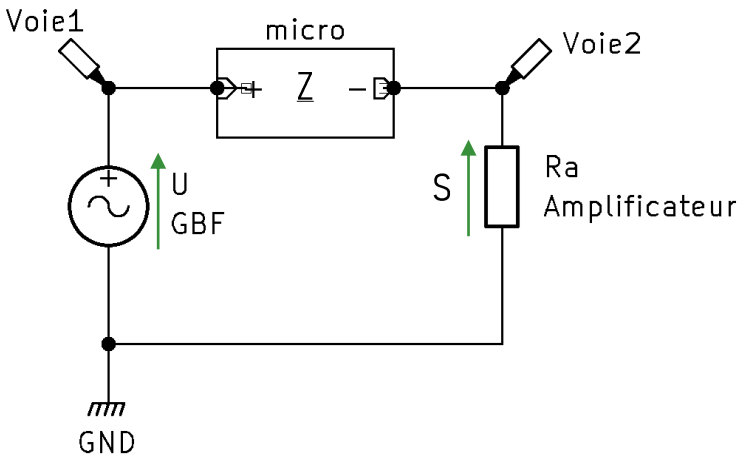
Objectif :

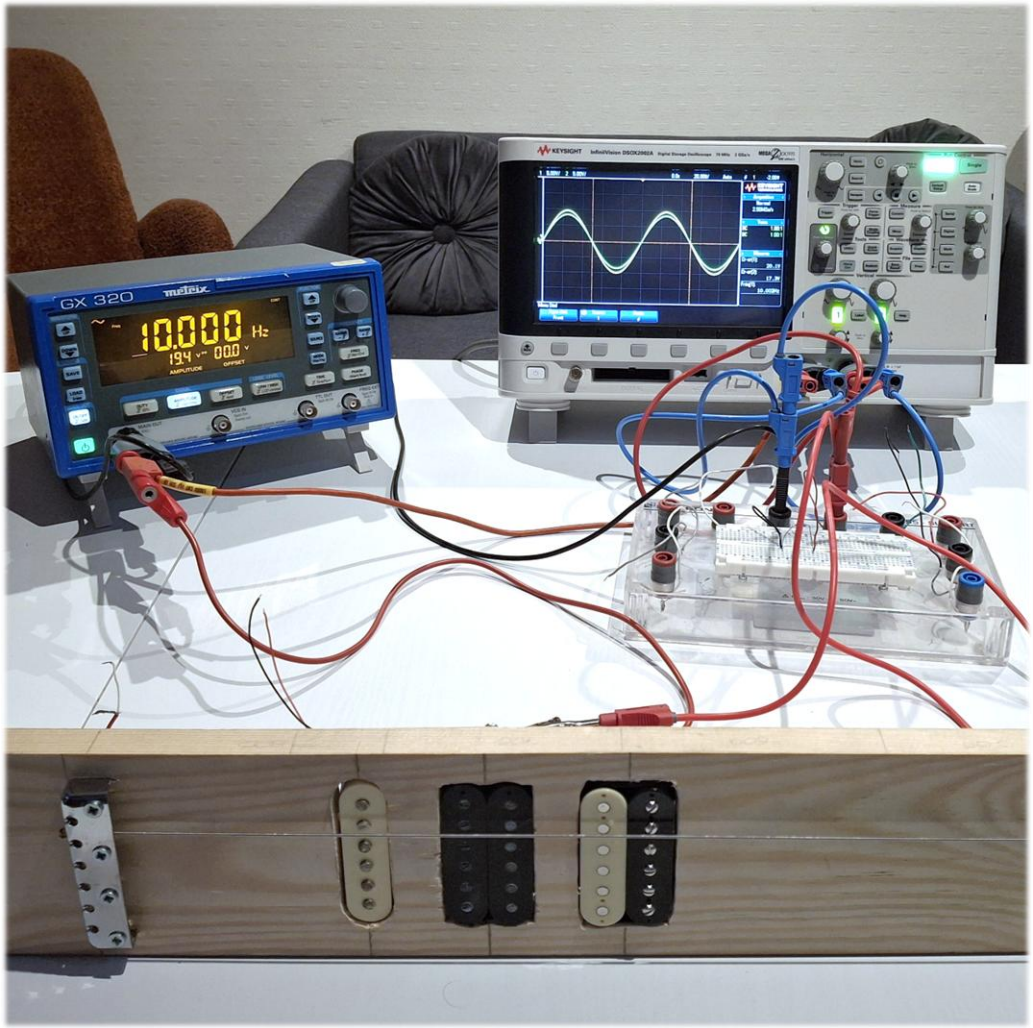
Déterminer l'impédance du micro en fonction de la fréquence

Méthode :

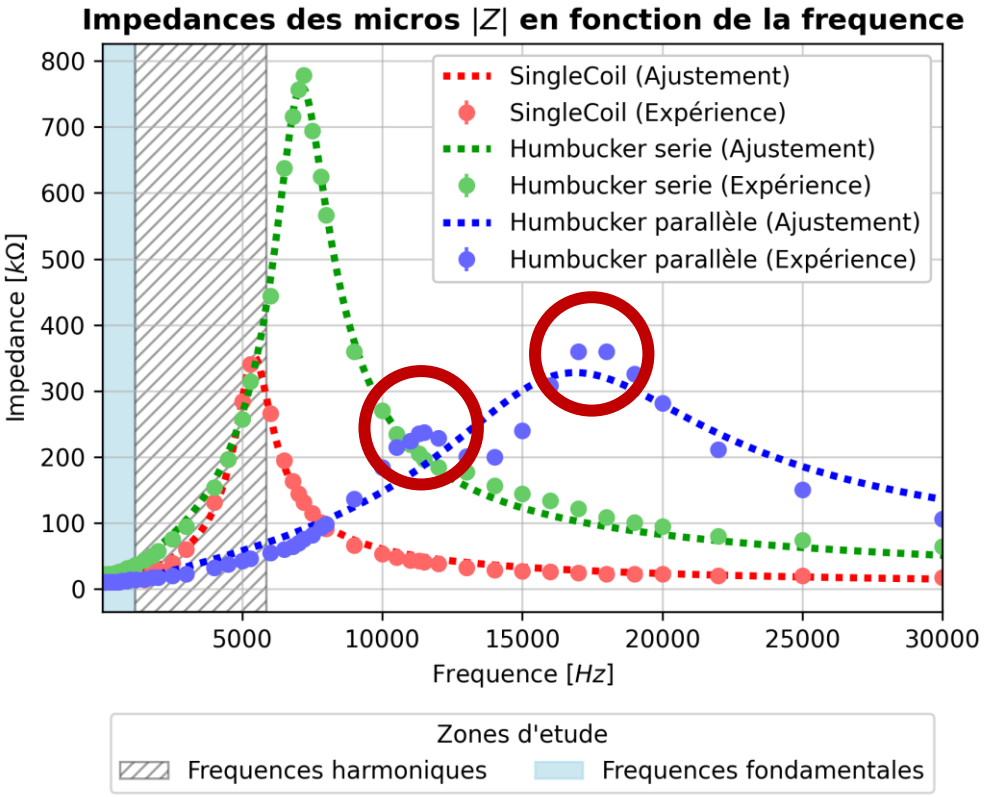
Pont diviseur de tension : $\underline{S} = \frac{R_a}{R_a + \underline{Z}}\underline{U}$

$$\underline{Z} = R_a\left(\frac{\underline{U}}{\underline{S}} - 1\right)$$





RESULTATS



Méthode

Déterminer R_s:
Avec un Ohmmètre

Determiner L, C,R_p:
Approximation numérique via les **moindres carrés.**

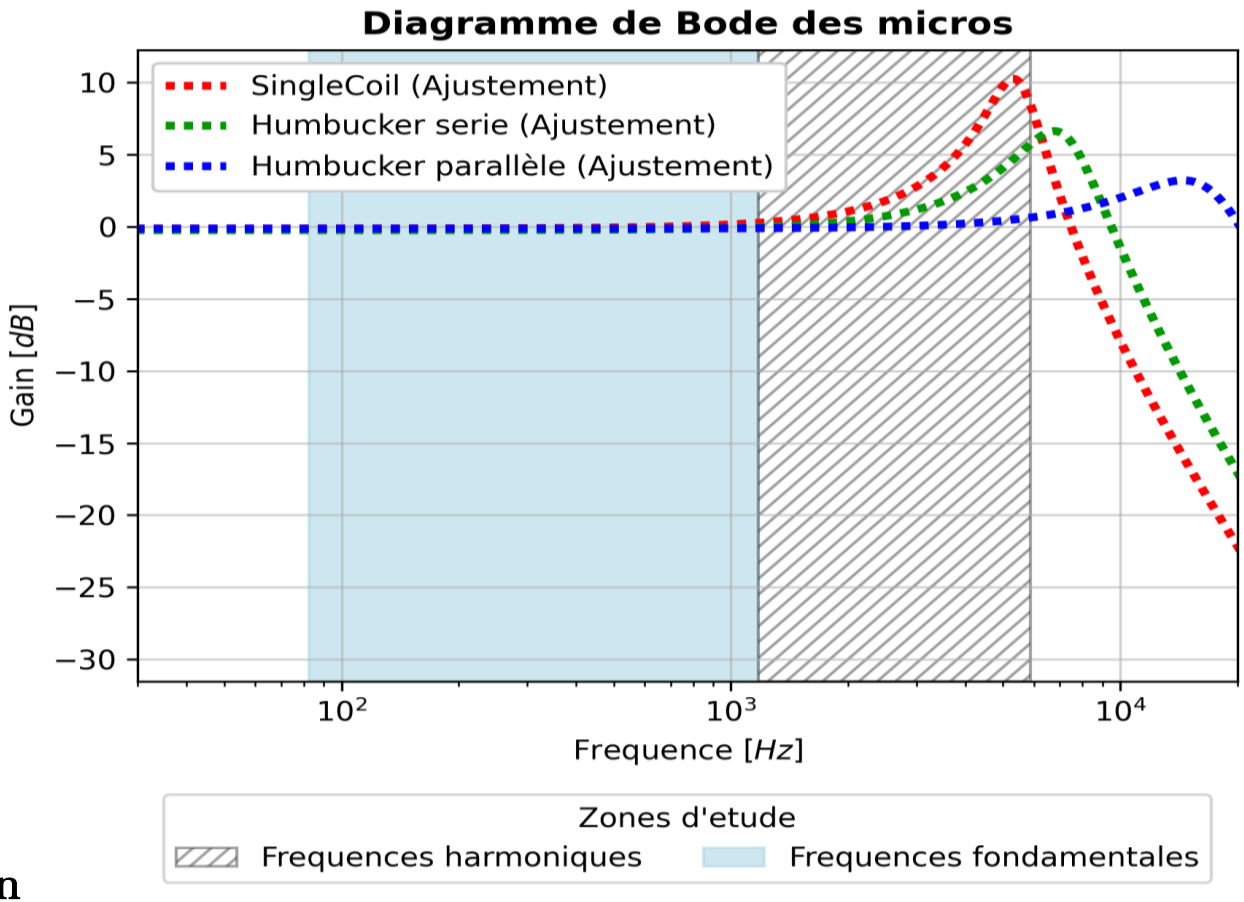
Mesures

			
R_s [kΩ]	5,26	15,10	4,52
L [H]	2,37	4,60	1,72
C [pF]	370	110	50
R_p [kΩ]	492,3	1053	343,0

Interprétation

✅ 2 bobinages → Impédance plus élevée
❌ Asymétrie de bobinage

RESULTATS



Interprétation

- ✅ Humbucker → Gain plat → Son "brut"
- ✅ SingleCoil → Amplification des harmoniques → Son "brillant"
- ✅ En basse fréquence : $e(t) = s(t)$

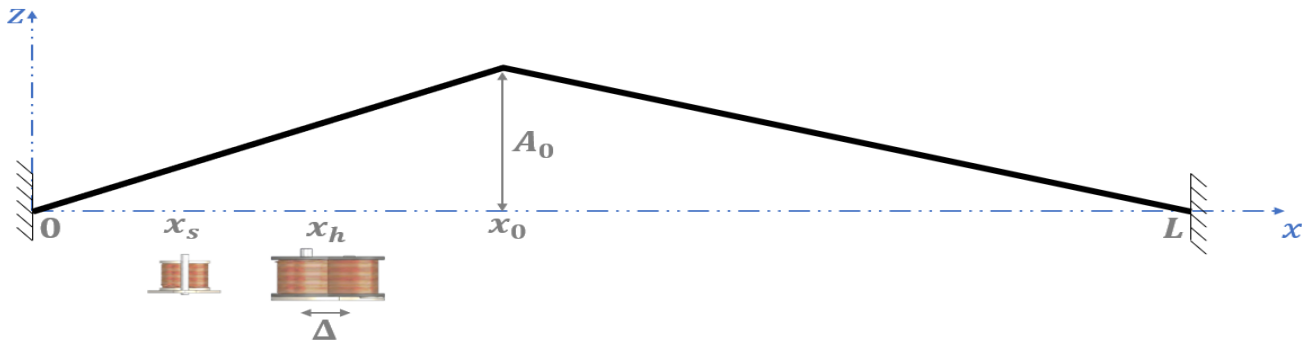
THEORIE

Hypothèses

- Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{z})$
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée
- Champ induit ⊥ aux micros

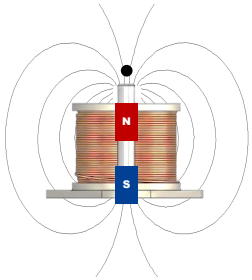
Conséquences

- Calculs simplifiés



Aimants permanents des micros → Champ magnétique des micros → Courant induit dans la corde → Champ induit autour de la corde → Vibration <=> Flux variable dans le micro → F.E.M. $e = -\frac{d\Phi}{dt}$

$$e(t) = K \sum_n A_n B_n \sin(2\pi n F t)$$



A_n : filtrage spatial

- Singlecoil :

$$A_{n_S} = 2\pi n F \sin(k_n x_s)$$

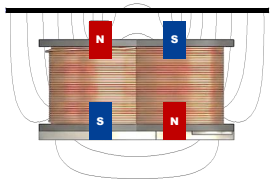
- Micro Humbucker :

$$A_{n_H} = 2\pi n F \cos\left(\frac{k_n \Delta}{2}\right) \sin(k_n x_h)$$

B_n : Signature mécanique

Dépend de l'excitation initiale de la corde

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L - x_0)} \frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$



[6] B. D'Andrea-Novel, Presse des Mines

EXPERIMENTATION

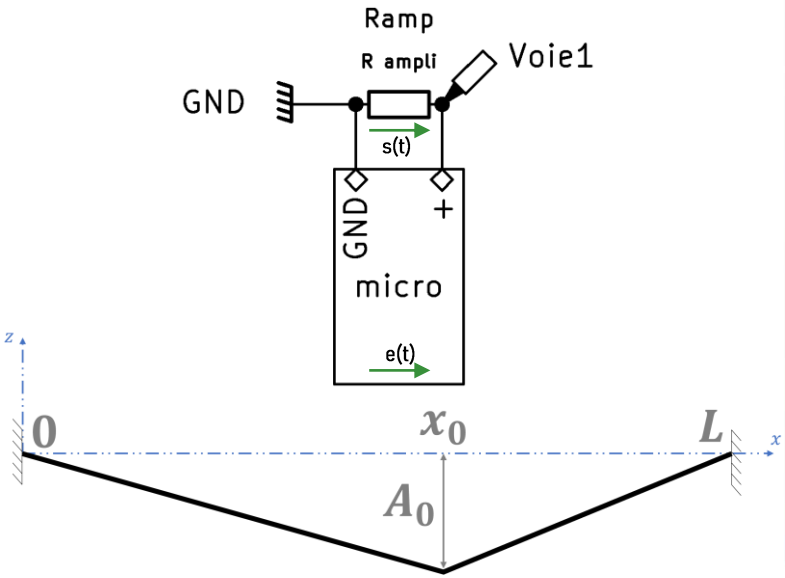
Protocole

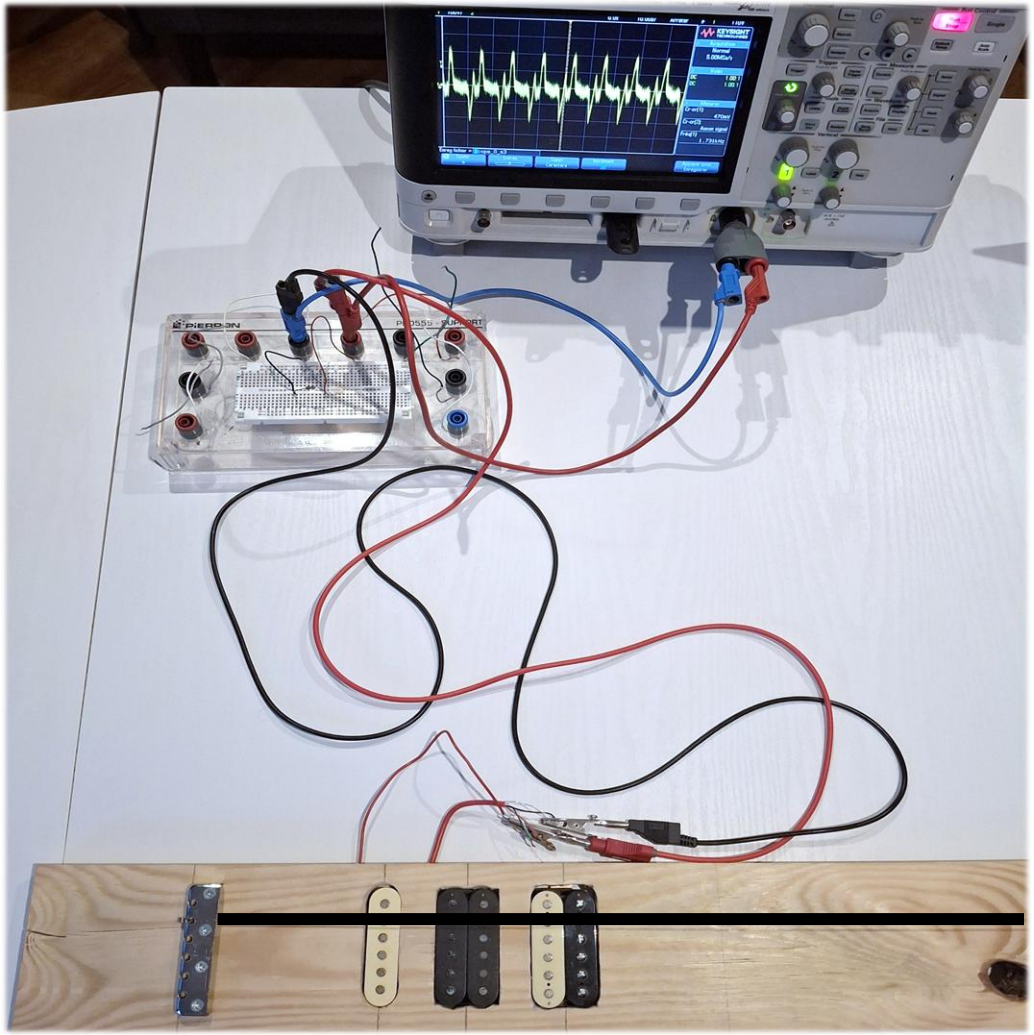
Objectif :

Déterminer le spectre du signal induit par une vibration de la corde

Méthode :

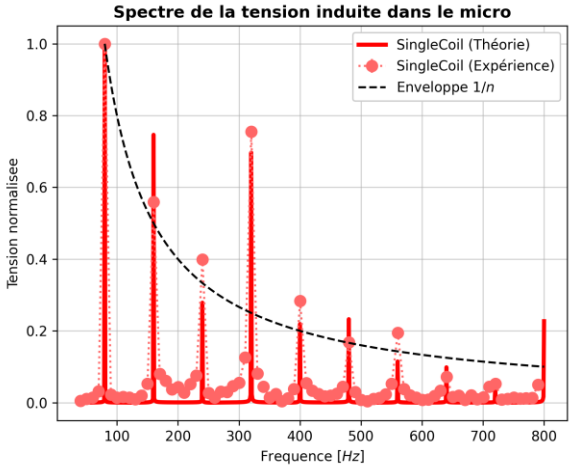
Excitation manuelle à $x_0 = 20$cm et $F = 80$Hz car $\boldsymbol{e(t) = s(t)}$



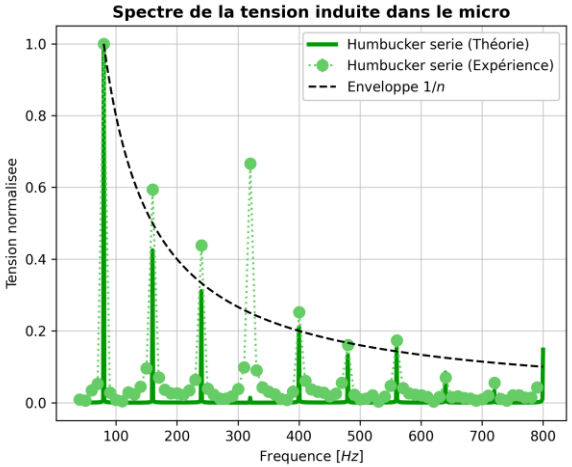


RESULTATS

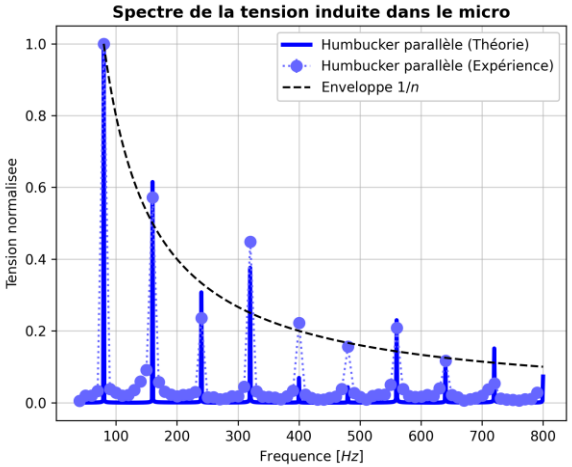
Méthode : Excitation manuelle à $x_0 = 20\text{cm}$ et $F = 80\text{Hz}$



Micro SingleCoil



Micro Humbucker série



Micro Humbucker parallèle

Interprétation

- ✅ Décroissance en $\frac{1}{n}$
- ✅ Forme générale similaire
- ✅ Modes 2 et 4 amplifiés
- ❌ Ecart au mode 4 (320 Hz)

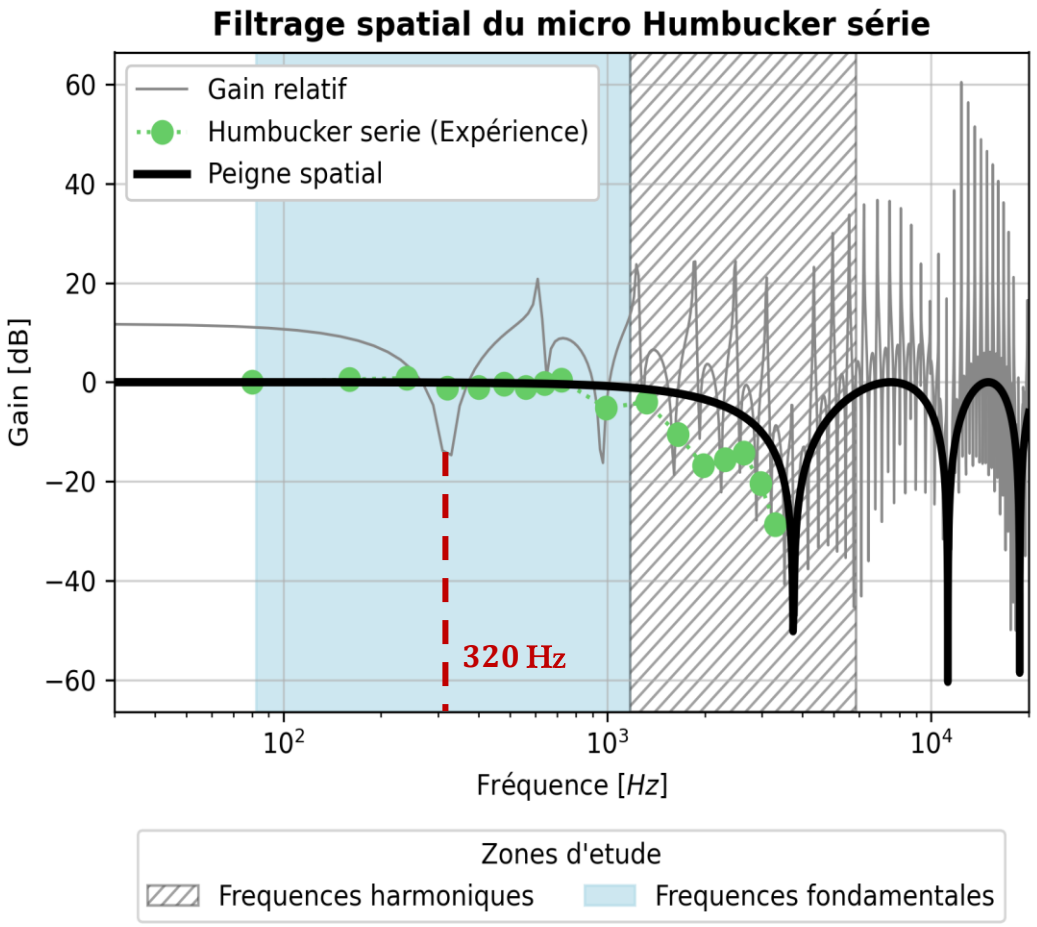
Explication

$$\text{Amplitude} = K\frac{\sin(k_n x_m)}{n}$$

$$\text{Amplitude} = K\frac{\cos(\frac{k_n \Delta}{2})\sin(k_n x_h)}{n}$$

RESULTATS

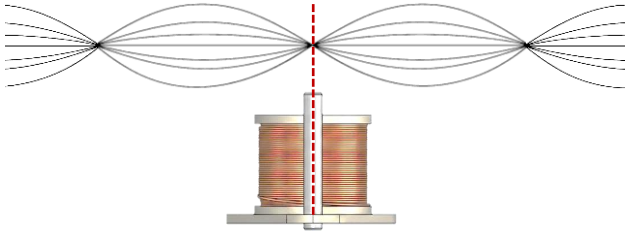
Méthode : Excitation manuelle à $x_0 = 20\text{cm}$



Calcul du gain relatif

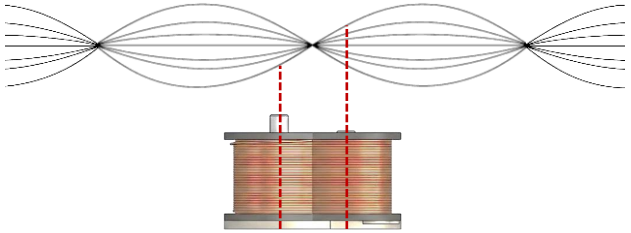
$$G = 20\log(A_{\text{nH}}/A_{\text{ns}})$$

Nœuds de vibration :



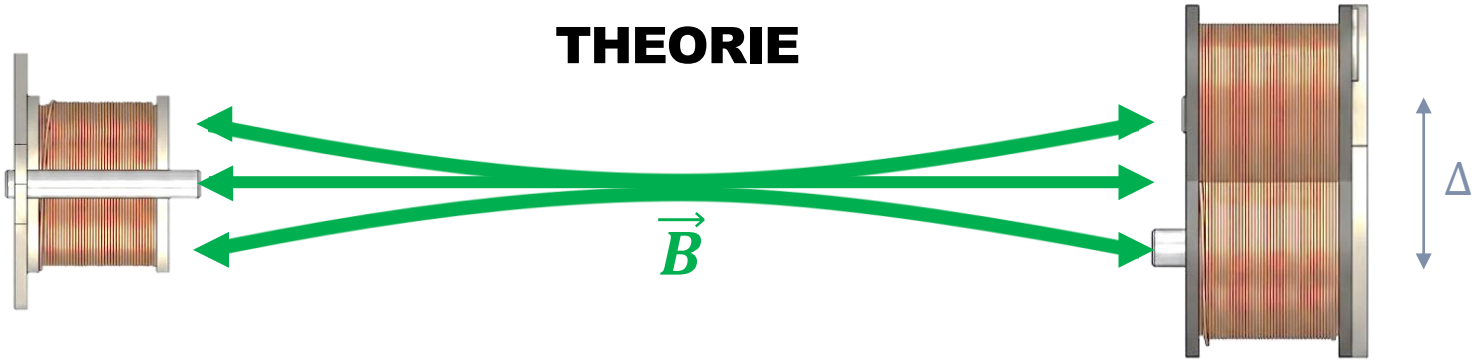
$$\text{Amplitude} = K\frac{\sin(k_n x_m)}{n}$$

Filtrage en peigne spatial :



$$\text{Amplitude} = \text{K}\frac{\cos(\frac{k_n \Delta}{2})\sin(k_n x_h)}{n}$$

THEORIE



Hypothèses

- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée

Champ parasite à 50Hz → Flux variable à travers les micros → Sommation des tensions → F.E.M. $e = -\frac{d\Phi}{dt}$

Micro SingleCoil

Le signal est maximal

$$e(t) = KB_{max}\sin(\omega_B t)$$

Micro Humbucker

L'opposition des sens de bobinage annule le terme d'ordre 0

$$e(t) = KB_{max}(\alpha\Delta)\sin(\omega_B t)$$

Condition d'efficacité

En pratique, α et Δ sont faibles :

$$\alpha\Delta \ll 1 \rightarrow \text{réduction du bourdonnement}$$

EXPERIMENTATION

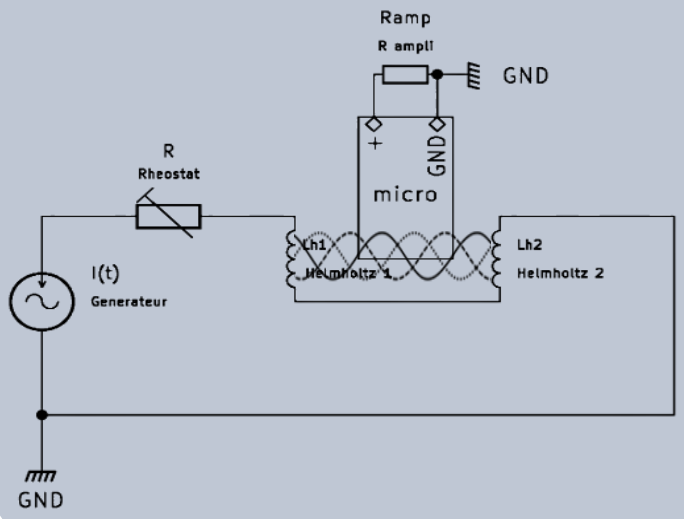
Protocole

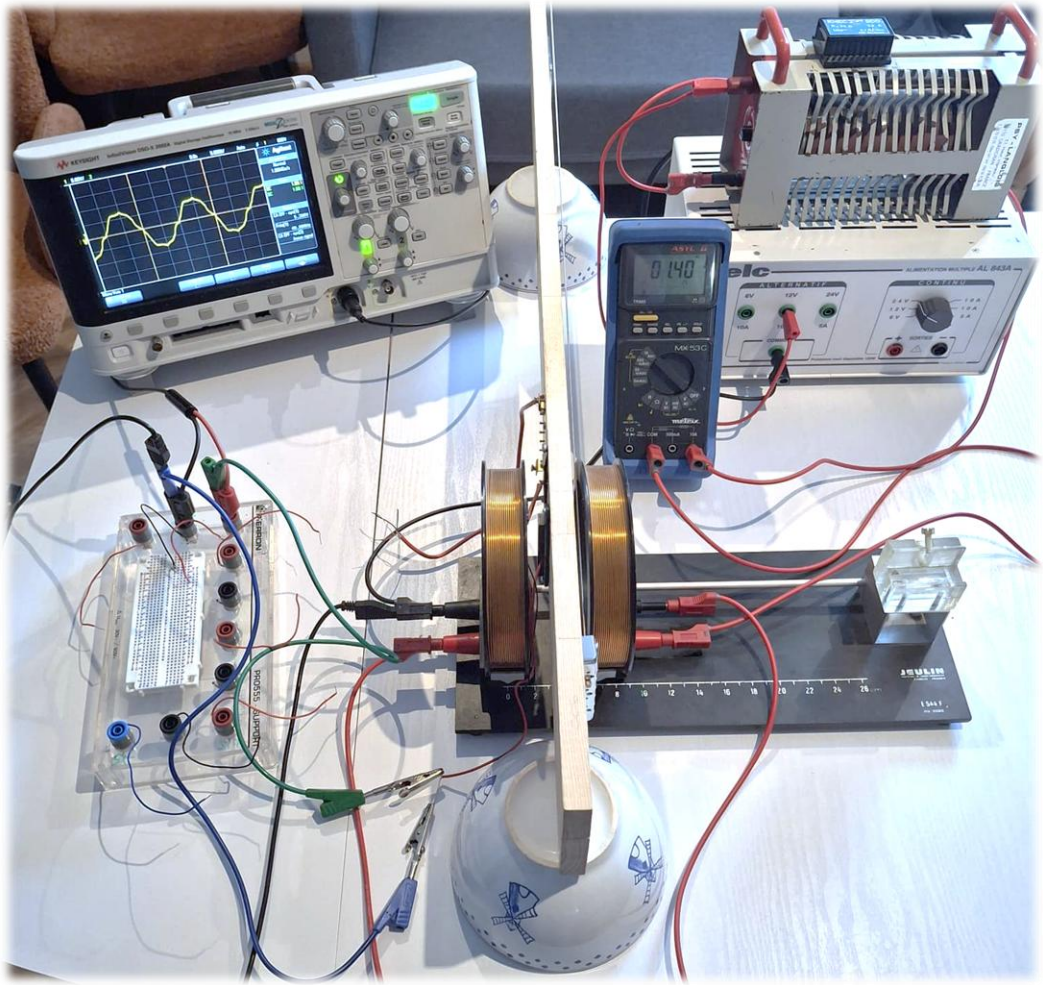
Objectif :

Déterminer la sensibilité des micros aux champ magnétiques parasites

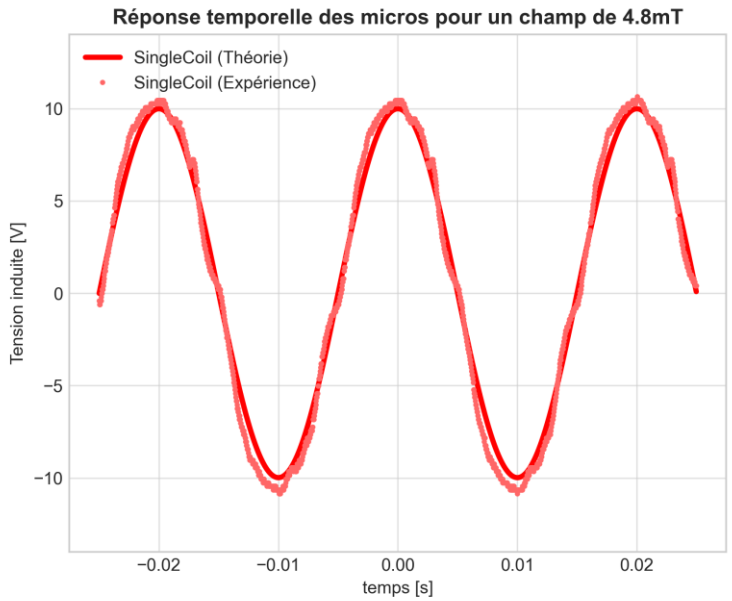
Méthode :

→ Utilisation de bobine de Helmholtz pour générer un champ à 50Hz.

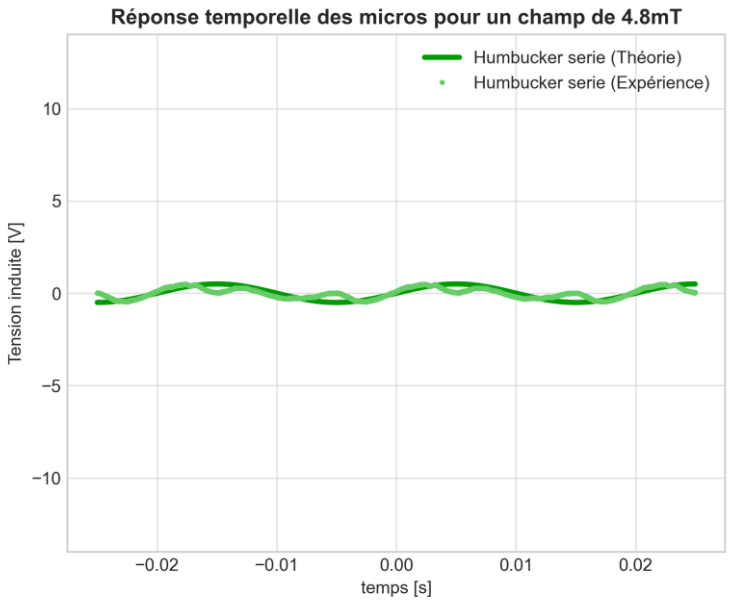




RESULTATS



Micro SingleCoil

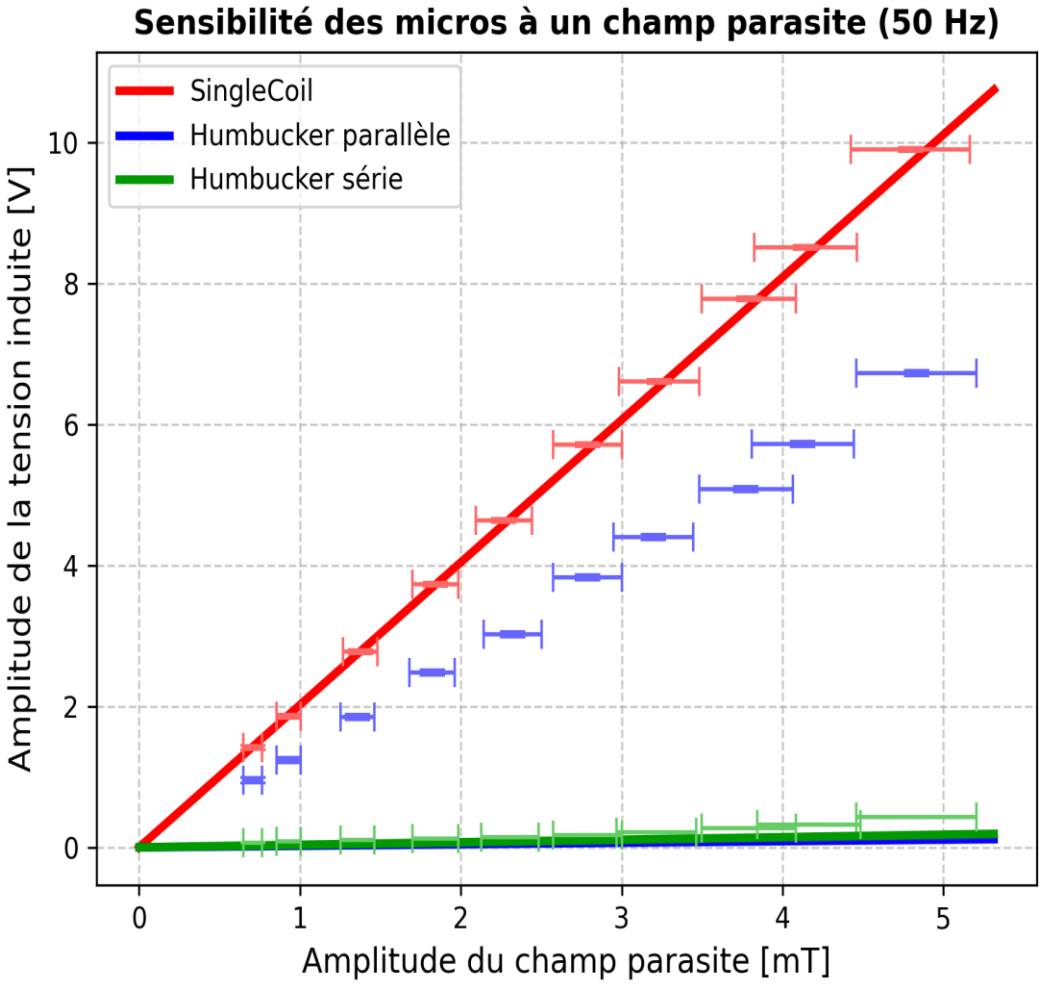


Micro Humbucker série

Interprétation

✅ Sensibilité accrue du micro SingleCoil
✅ Reduction efficace du bourdonnement

RESULTATS



Calcul du CMRR

$|e| = k\,|B|$

$CMRR = 20\log(\frac{k_s}{k_h})$

Théorique :

$CMRR_{Hs} = 35.0$ dB

$CMRR_{Hp} = 39.3$ dB

Expérimental :

$CMRR_{Hs} = 28.7$ dB

$CMRR_{Hp} = 3.5$ dB

Ecarts :

$\epsilon_{Hs} = 18\%$

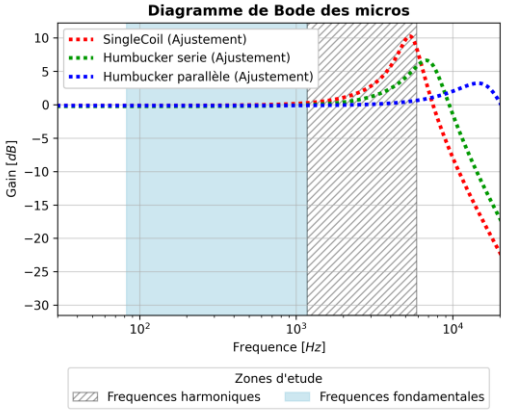
$\epsilon_{Hp} = 91\%$

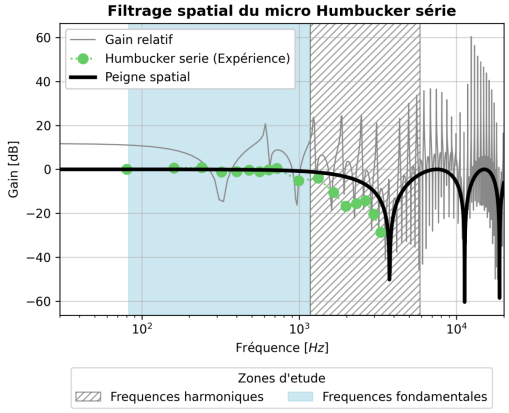
Causes :

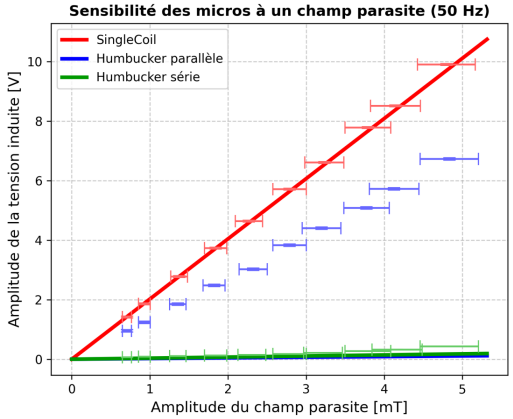
- Asymétrie de bobinage
- Induction mutuelle négligée

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** impacte la **richesse du son** et permet **d'éliminer les parasites** ?

Critère	SingleCoil	Humbucker
Signature sonore	Richesse en aigus $G_{max} = 10$ dB	Atténuation des aigus $G_{min} = -20$ dB
Reduction du bourdonnement	Inexistante	Efficace $CMRR = 28.7$ dB
Exemple d'utilisation	Blues, Funk, Rock	Métal, Hard Rock, Jazz







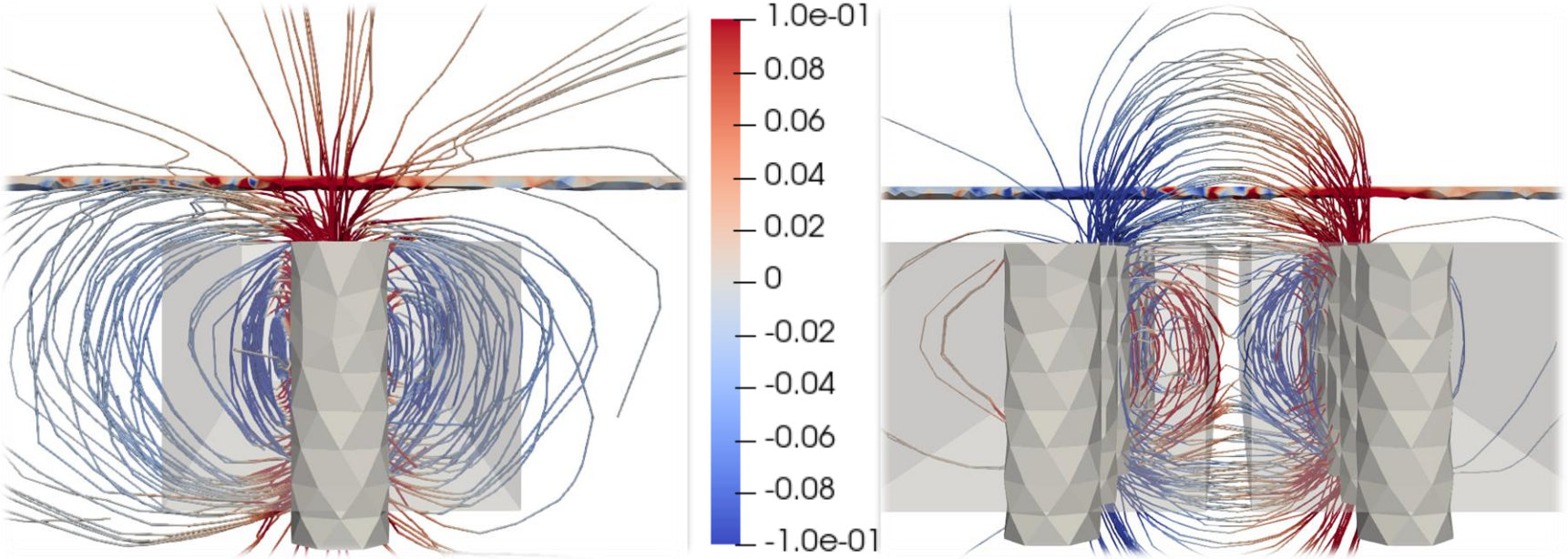
Merci pour votre attention

AVEZ VOUS DES QUESTIONS ?

ANNEXES : Sommaire

Annexe 1 : Champs magnétiques autour des micros.
Annexe 2 : Modélisation de l'induction.
Annexe 3 : Algorithme de Levenberg-Marquardt (Moindre carrés).
Annexe 4 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.
Annexe 5 : Bobines de Helmholtz
Annexe 6 : Modélisation de la réjection du champ parasite.
Annexe 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.
Annexe 8 : Notations et valeur numérique.
Annexe 9 : Références bibliographiques et sources.

ANNEXE 1 : Champ magnétiques autour des micros.



Micro SingleCoil

Micro Humbucker

ANNEXE 2 : Modélisation de l'induction.

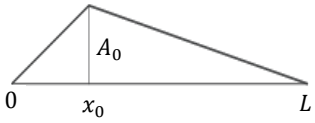
Vibration de la corde :

L'étude de la corde est basée sur l'équation d'Alembert, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $z = A_0$ avec une force de pincement P :

$$z(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $z(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on note $k_n = \frac{n\pi}{L}$. On a alors :

$$z(x,t) = z_0 + \sum_{n\geq 1} B_n \sin(k_n x)\cos(2\pi F n t)$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L z(x,0)\sin(k_n x)\,dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin(k_n x)\,dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin(k_n x)dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$

Induction :

De plus, une portion de la corde de volume V et de susceptibilité magnétique χ est plongé dans le champ du micro $\overrightarrow{B_m}$. Donc elle acquiert un moment magnétique :

$$\vec{m} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}}{\mu_0}$$

La corde créée donc un champ magnétique :

$$\overrightarrow{B_c}(z,t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\vec{m}}{z^3} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux traversant le bobinage de N spires est :

$$\Phi(z,t) = N\oiint \overrightarrow{B_c(z,t)}.\overrightarrow{dS} = \frac{NS\chi V}{2\pi}\frac{B_m(z(t))}{z(t)^3}$$

La FEM induite $e(t)$ est régie par la Loi d'induction de Faraday :

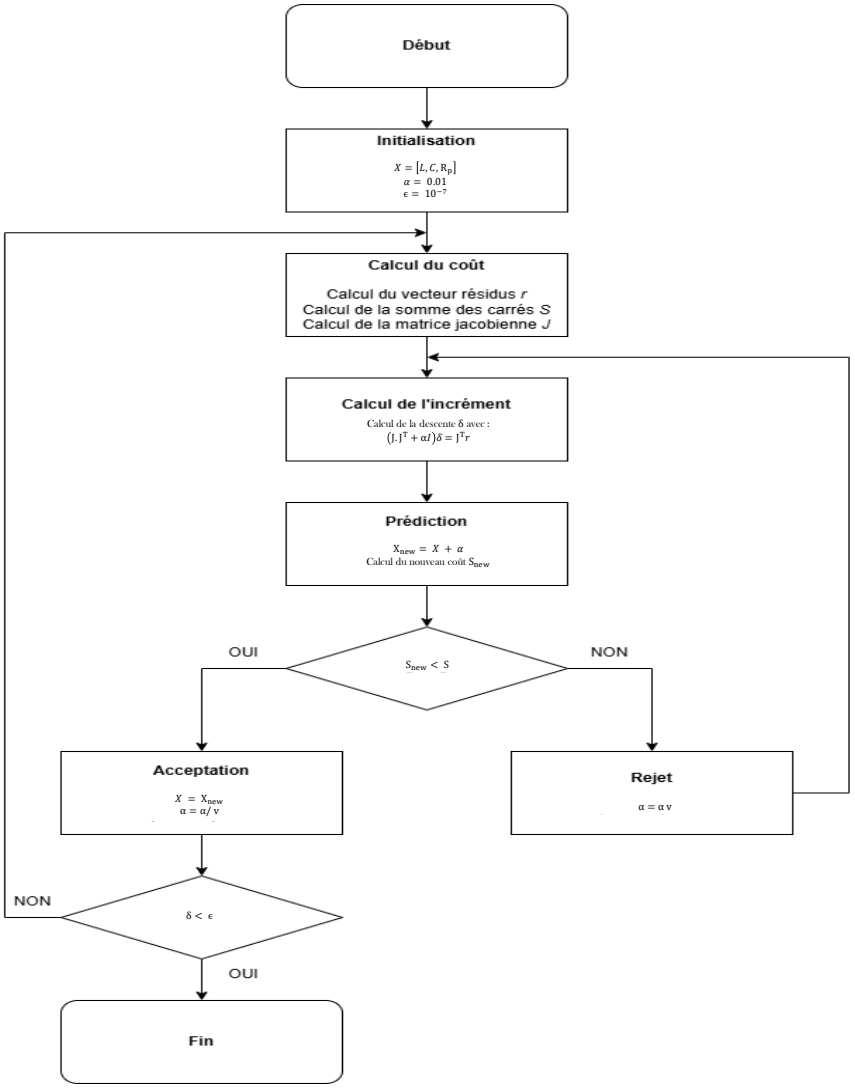
$$e(t) = -\frac{\partial\Phi}{\partial t} = -\frac{\partial\Phi}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$e(x,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z^4} - \frac{1}{z^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

Avec : $A_n = 2\pi n F \sin(k_n x)$

[6] B. D'Andrea-Novel, Presse des Mines

ANNEXE 3 : Algorithme des moindres carrés.



Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?

Principe :

Minimise la somme des écarts au carrés S

Combine 2 méthodes :

- **Descente de gradient :**

Utilisée loin du minimum → Stabilité

- **Méthode de Gauss-Newton :**

Utilisée proche du minimum → rapidité

Fonctionnement :

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$(J.J^T + \alpha I)\delta = J^T r$$

J : Matrice Jacobienne

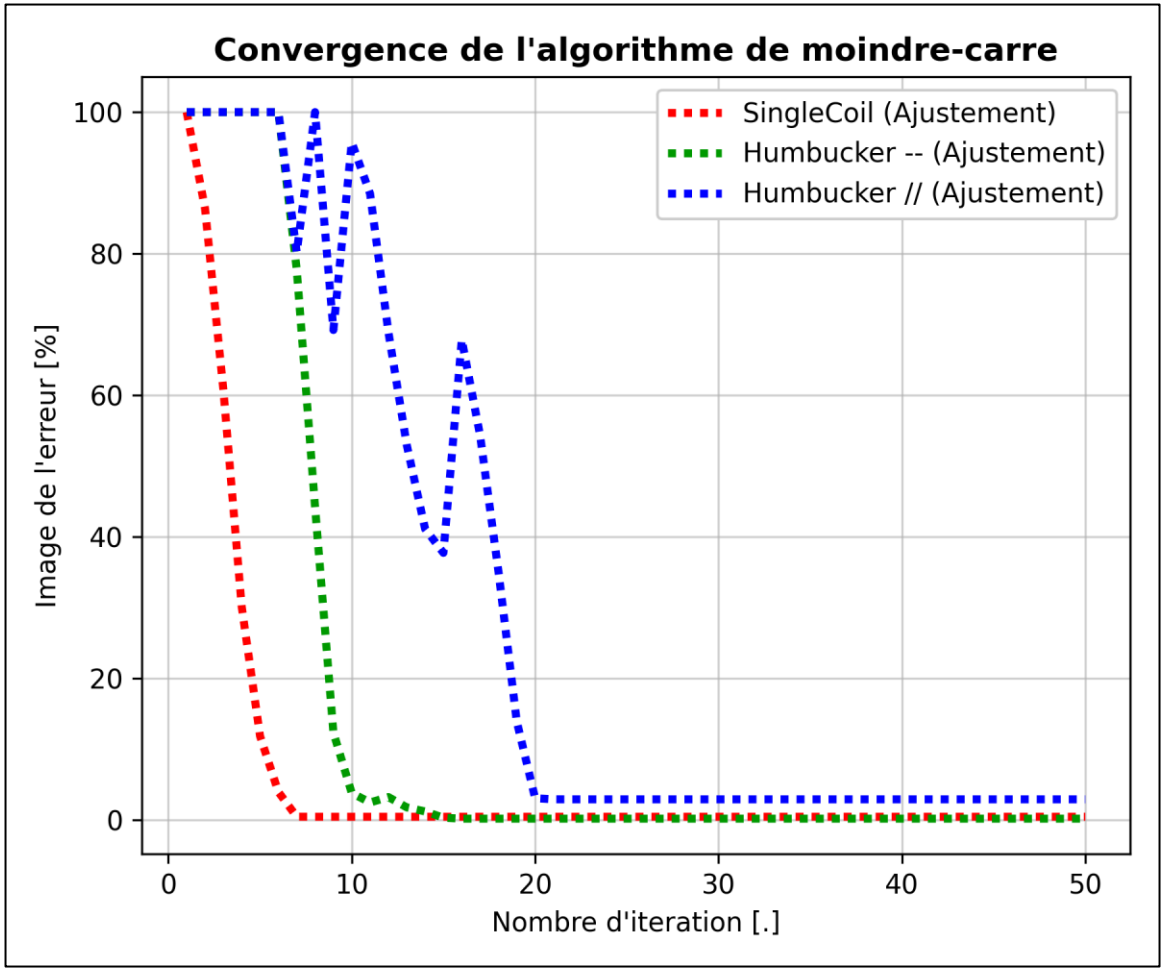
r : Vecteur résidus : image de l'erreur

α : Taux d'apprentissage variable

- Si S ↘ : Gauss Newton
- Si S ↗ : Descente de Gradient

ANNEXE 3 : Algorithme des moindres carrés.

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Le calcul des résidus se fait par :

$$r = \begin{pmatrix} dist(w1, \widetilde{w1}) \\ dist(w2, \widetilde{w2}) \\ \dots \\ dist(wn, \widetilde{wn}) \end{pmatrix}$$

Le calcul du coût se fait par :

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

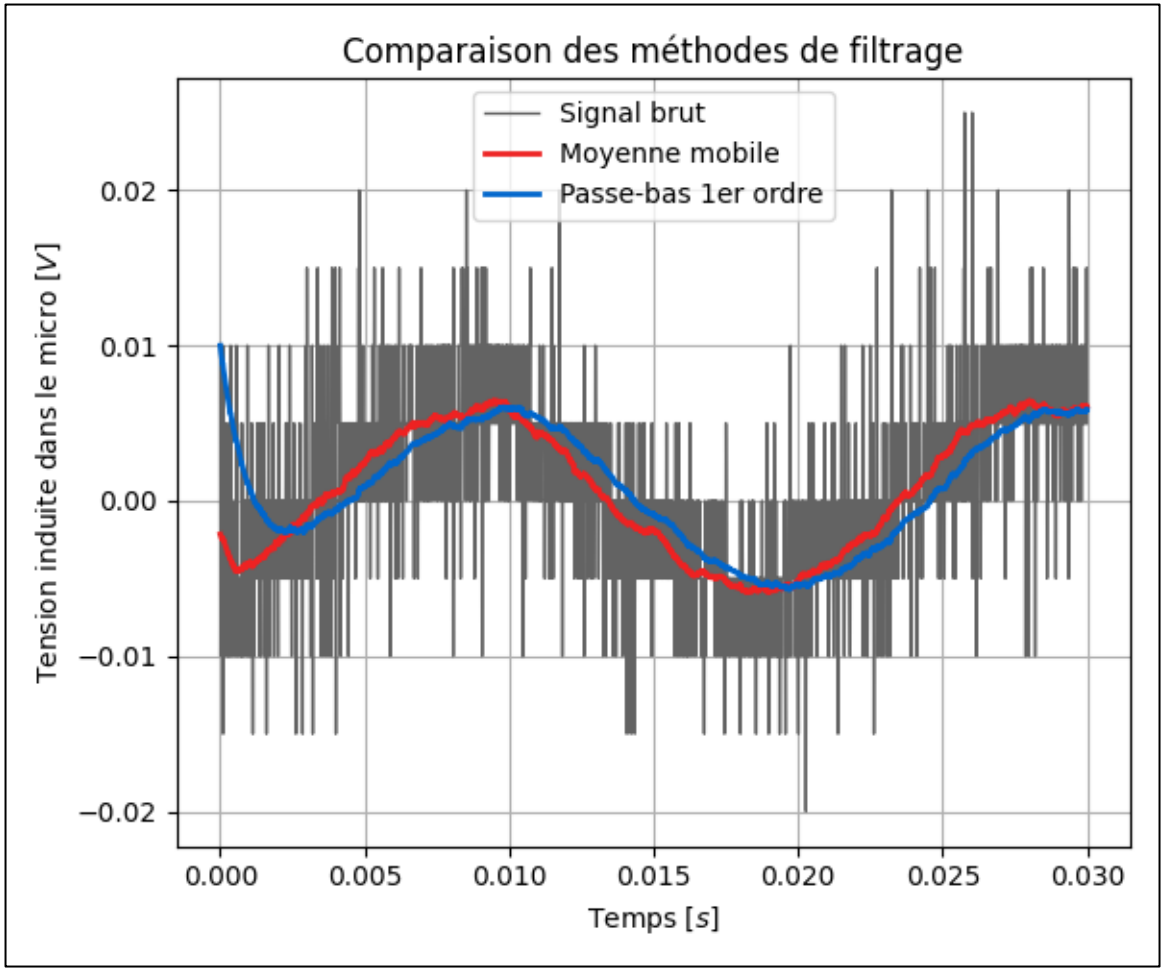
$$(J.J^T + \alpha I)\delta = J^T r$$

Avec :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial C} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial R_p} \\ \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial R_p} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial R_p} \end{pmatrix}$$

ANNEXE 4 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.

Comment passer de données bruitées non exploitables à des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Risque de "raboter" les pics
✅ Aucun déphasage

Filtrage numérique passe-bas

Méthode d'Euler avec :

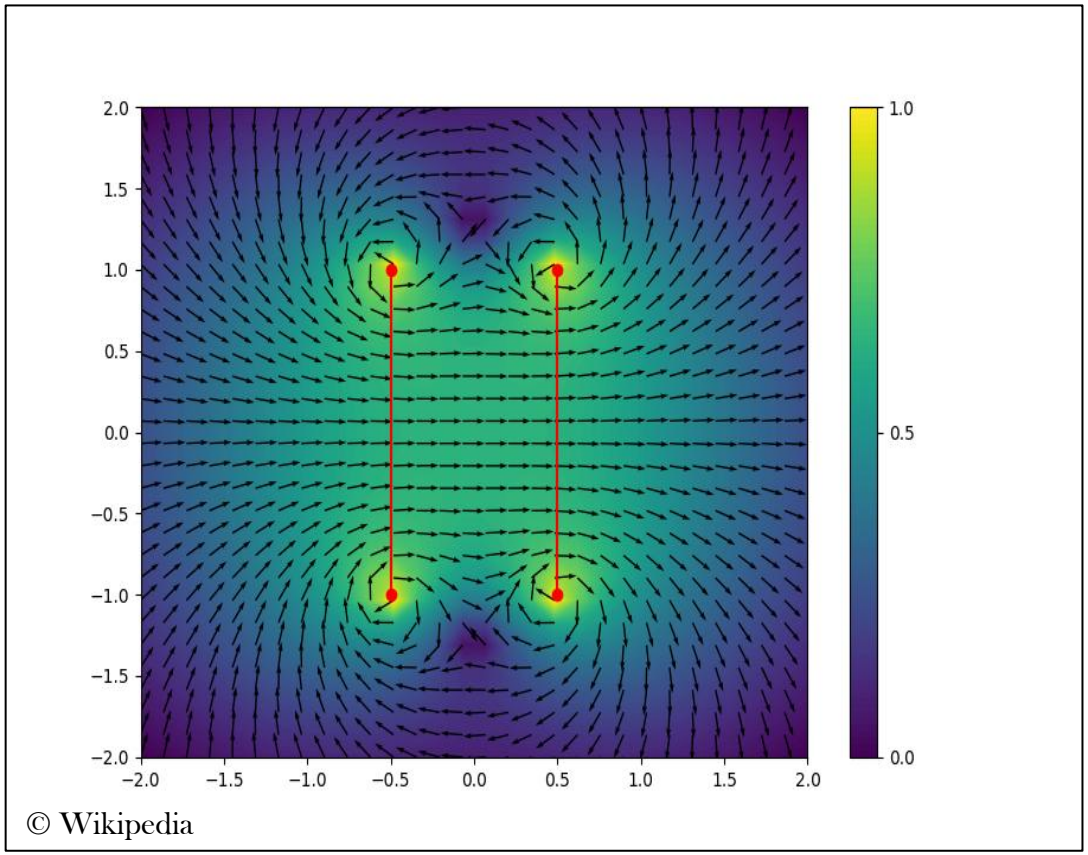
$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Preserve l'allure globale
❌ Introduit un déphasage

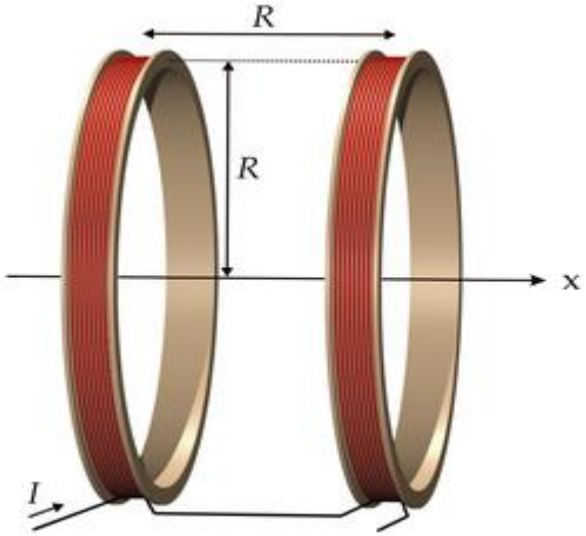
Méthode retenue : Passe bas 1er Ordre

ANNEXE 5 : Bobine de Helmholtz.

Lien entre Intensité et champ magnétique



© Wikipedia



© Wikipedia

Pour un solénoïde parfait infini :

$$B = \mu_0 N I$$

Au centre du montage

$$\boldsymbol{B = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 N}{R} I}$$

ANNEXE 6 : Modélisation de la réjection du champ parasite.

Définition :
On appellera S_u le signal utile et S_p le signal parasite. On définit le Taux de Rejection de Mode Commun : $20\log\frac{S_u}{Sp}$

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B_0, de pulsation ω_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(\omega_B t)$$

Ainsi on a le flux à travers une surface S est:

$$\Phi(x',t) = \iint \vec{B}.\overrightarrow{dS} = B_0 S(1+\alpha x')\cos(\omega_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans une bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{\partial\Phi}{\partial t}$$

Pour un micro SingleCoil :
On place le micro à $x' = 0$, ainsi :

$$e_S(t) = B_0 N_S S\omega_B \sin(\omega_B t)$$

Pour un micro Humbucker série :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hs}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine espacées de Δ à N spire câblée en opposition de phase :

$$e_{Hs}(t) = -N\frac{\partial\Phi}{\partial t}(x+\frac{\Delta}{2},t) + (-\left(-N\frac{\partial\Phi}{\partial t}(x-\frac{\Delta}{2},t)\right))$$

D'où :

$$e_{Hs}(t) = B_0\alpha\Delta N_{Hs} S\omega_B \sin(\omega_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hs} = 20\log\left(\frac{S_u+S_u}{e_{Hs}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

Pour un micro Humbucker parallèle :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hp}(t) = \frac{e_1(t)+e_2(t)}{2}$$

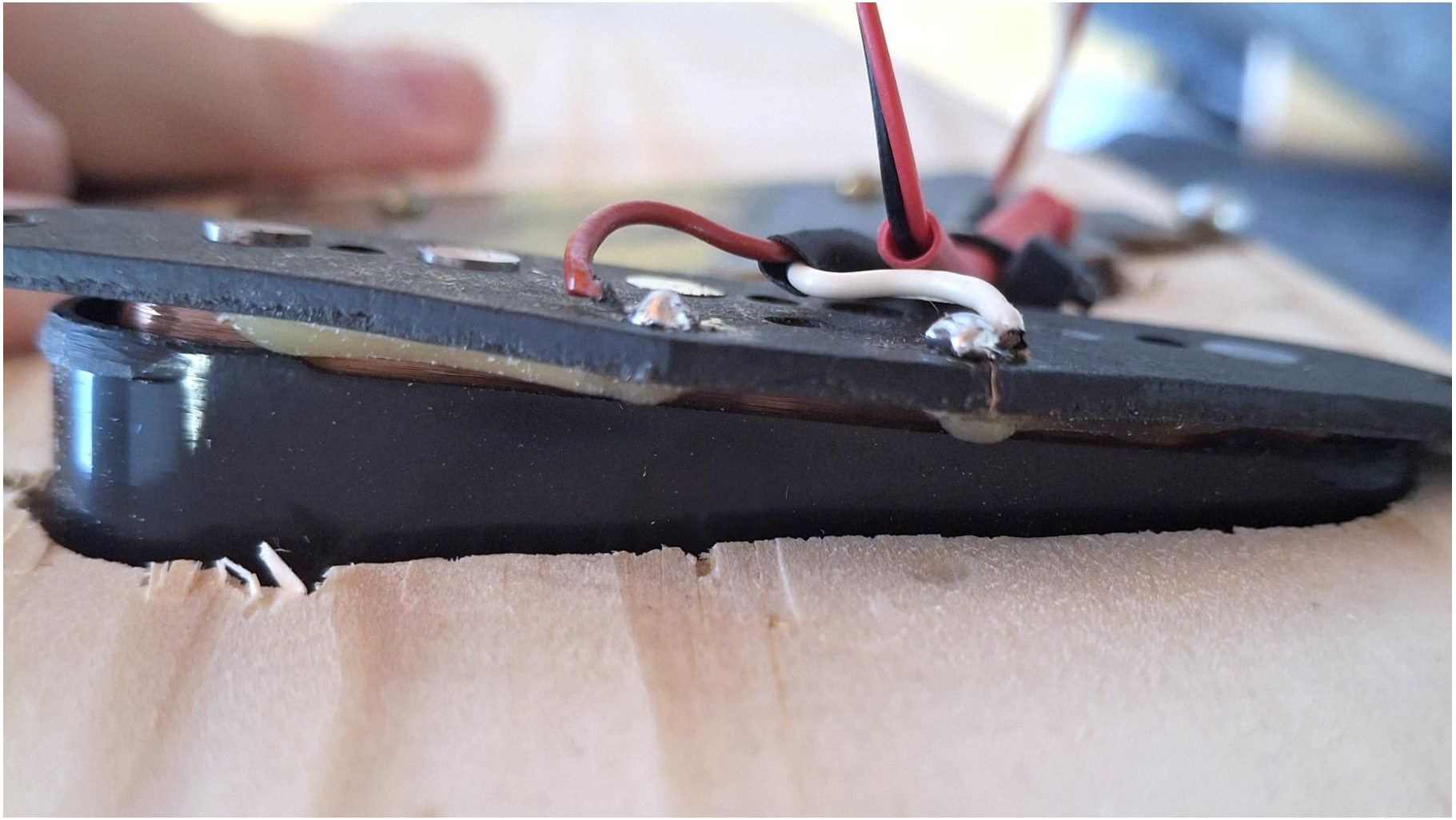
De même, sous les mêmes notations, on a alors :

$$e_{Hp}(t) = \frac{1}{2}B_0\alpha\Delta N_{Hp} S\omega_B \sin(\omega_B t)$$

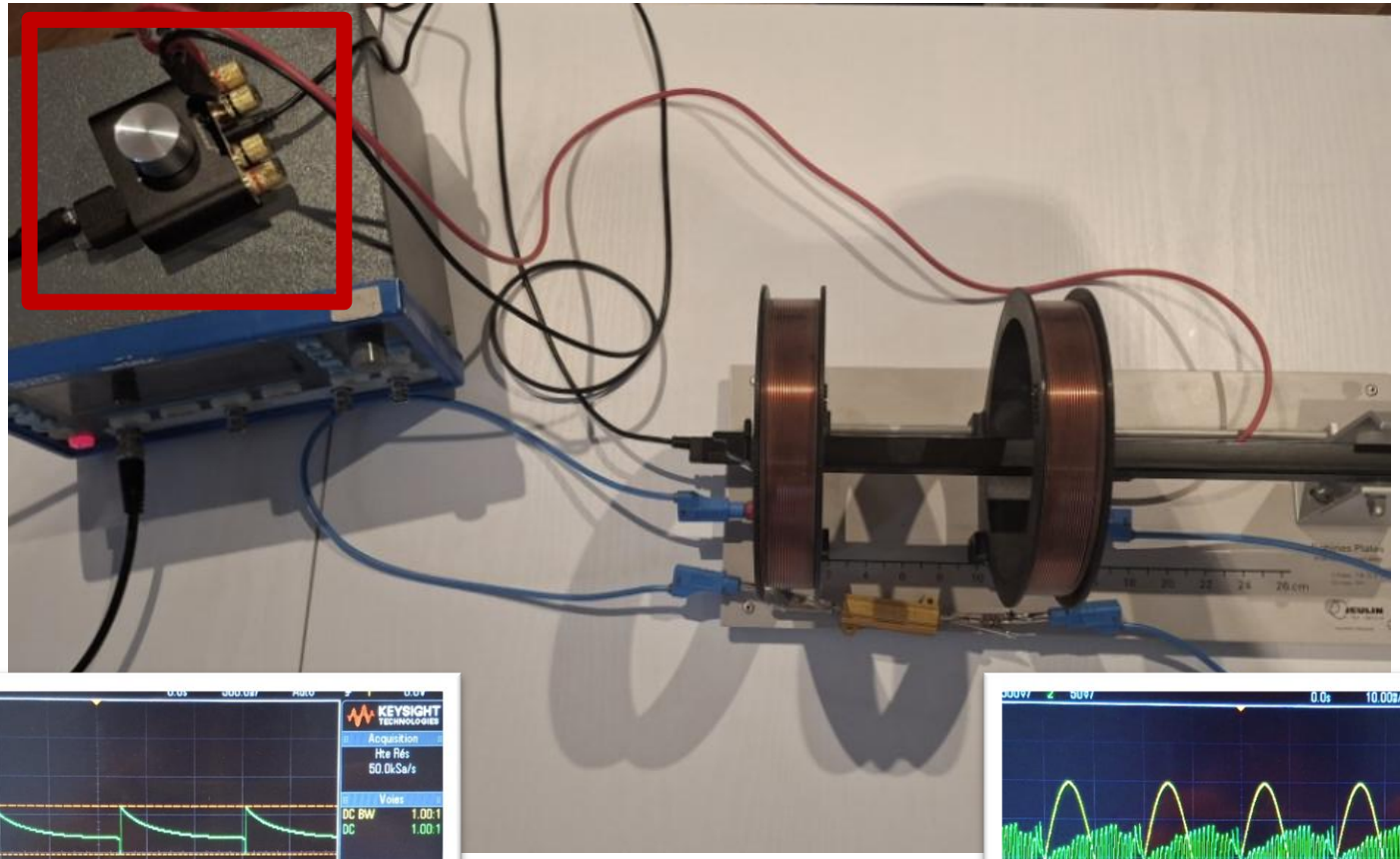
Ainsi : $CMRR_{Hp} = 20\log\left(\frac{S_u+S_u}{2e_{Hp}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

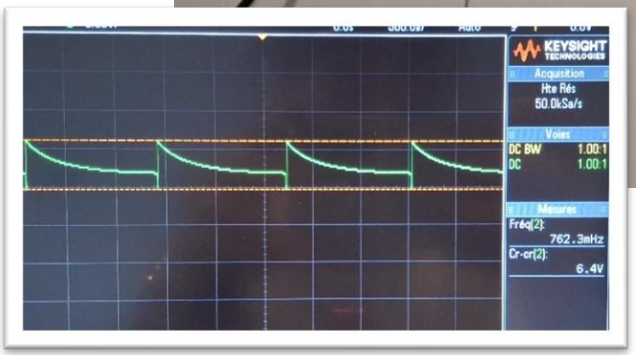
- On a une annulation totale du bruit si et seulement si Δ est petit. En pratique $\Delta = 0.018$ mètre.
- Si les deux Humbucker sont identiques, peu importe le montage, le CMRR est identique

ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.







ANNEXE 8 : Notations et valeur numérique.

Paramètres électriques & mécaniques

Notation	Valeur	Unité	Description
μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	$H{\cdot}m^{-1}$	Perméabilité magnétique du vide
μ_r	2	–	Perméabilité relative de l'Alnico 5
R_{s_S}	$5,26 \cdot 10^3$	Ω	Résistance interne du micro SingleCoil
L_S	2,37	H	Inductance du micro SingleCoil
C_S	$0,37 \cdot 10^{-9}$	F	Capacité interne du micro SingleCoil
R_{p_S}	$492,3 \cdot 10^3$	Ω	Résistance des pertes par courant de Foucault
$R_{s_{Hp}}$	$4,52 \cdot 10^3$	Ω	Résistance interne du micro Humbucker parallèle
L_{Hp}	1,72	H	Inductance du micro Humbucker parallèle
C_{Hp}	$0,05 \cdot 10^{-9}$	F	Capacité interne du micro Humbucker parallèle
$R_{p_{Hp}}$	$343,0 \cdot 10^3$	Ω	Résistance des pertes par courant de Foucault
$R_{s_{Hs}}$	$15,10 \cdot 10^3$	Ω	Résistance interne du micro Humbucker série
L_{Hs}	4,60	H	Inductance du micro Humbucker série
C_{Hs}	$0,11 \cdot 10^{-9}$	F	Capacité interne du micro Humbucker série
$R_{p_{Hs}}$	$1,05 \cdot 10^6$	Ω	Résistance des pertes par courant de Foucault
x_S	0,105	m	Position du micro SingleCoil
x_{Hp1}, x_{Hp2}	0,147 - 0,165	m	Position des bobinages du Humbucker parallèle
x_{Hs1}, x_{Hs2}	0,202 - 0,220	m	Position des bobinages du Humbucker série
Δ	0,018	m	Entraxe entre les deux bobines du Humbucker
z_0	0,004	m	Distance corde micro au repos
L	0,85	m	Longueur de la corde vibrante
x_0	0,20	m	Position de l'origine de la perturbation
A_0	0,005 (ODG)	m	Amplitude initiale de la perturbation
F	80	Hz	Fréquence fondamentale de vibration de la corde

Paramètres magnétiques

Notation	Valeur	Unité	Description
χ	100 (ODG)	–	Susceptibilité magnétique de la corde
V	$1 \cdot 10^{-8}$ (ODG)	m^3	Volume de la portion de la corde active
F_B	50	Hz	Fréquence du champ magnétique parasite
α	1 (ODG)	m^{-1}	Gradient du champ magnétique parasite
k_s	2,02	$V.mT^{-1}$	Sensibilité théorique du SingleCoil
k_{Hp}	0,02	$V.mT^{-1}$	Sensibilité théorique du Humbucker parallèle
k_{Hs}	0,04	$V.mT^{-1}$	Sensibilité théorique du Humbucker série
k_{Sexp}	2,05	$V.mT^{-1}$	Sensibilité expérimentale du SingleCoil
k_{Hpexp}	1,37	$V.mT^{-1}$	Sensibilité expérimentale du Humbucker parallèle
k_{Hsexp}	0,08	$V.mT^{-1}$	Sensibilité expérimentale du Humbucker série
$CMRR_{Hp}$	39,3	dB	CMRR théorique du Humbucker parallèle
$CMRR_{Hs}$	35,0	dB	CMRR théorique du Humbucker série
$CMRR_{Hpexp}$	3,5	dB	CMRR expérimentale du Humbucker parallèle
$CMRR_{Hsexp}$	28,7	dB	CMRR expérimentale du Humbucker série

ANNEXE 9: Références bibliographiques et sources.

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] N. G. Horton & T. R. Moore : Modeling the magnetic pickup of an electric guitar : American Journal of Physics, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", Seymour Duncan. [En ligne]. Disponible sur: https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", University of Illinois at Urbana-Champaign, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4